Développemnt Web et Multimédia

2DAI – BTS AI Kendi

Année scolaire : 2025-2026

P. LAHLOU Amine

LAHLOU AMINE

Chapitre 3 : MVC

LAHLOU AMINE

2

Problème sans MVC

Exemple: Code PHP désorganisé

```php
<?php
$conn = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=dmw","root","");
$data = $conn->query("SELECT * FROM stagiaire");

echo "<table>";
foreach($data as $row){
    echo "<tr>";
    echo "<td>".$row['nom']."</td>";
    echo "<td>".$row['age']."</td>";
    echo "</tr>";
}
echo "</table>";
?>
```

- Mélange de plusieurs responsabilités :
  - accès base de données
  - logique de traitement
  - affichage HTML

LAHLOU AMINE

3

Problème sans MVC

Exemple: Code PHP désorganisé

```php
<?php
$conn = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=dmw","root","");
$data = $conn->query("SELECT * FROM stagiaire");

echo "<table>";
foreach($data as $row){
    echo "<tr>";
    echo "<td>".$row['nom']."</td>";
    echo "<td>".$row['age']."</td>";
    echo "</tr>";
}
echo "</table>";
?>
```

- Mélange de plusieurs responsabilités :
  - accès base de données
  - logique de traitement
  - affichage HTML

LAHLOU AMINE

4

MVC

MVC = Model - View – Controller

C'est un modèle d'architecture qui permet de :

- organiser le code
- séparer les responsabilités
- faciliter la maintenance

LAHLOU AMINE

MVC

MVC = Model - View – Controller

On divise l'application en 3 parties :

- **Model** → gestion des données
- **View** → affichage (interface)
- **Controller** → logique et traitement

LAHLOU AMINE

MVC

MVC = Model - View – Controller

Schéma:

Utilisateur ->index.php->Controller->Model->Controller->View->Utilisateur

1. L'utilisateur envoie une requête
2. Le Controller traite
3. Le Model récupère les données
4. Le Controller envoie les données à la View
5. La View affiche

Le Controller est le chef d'orchestre

LAHLOU AMINE

MVC

Rôle de chaque composant:

- **Model**
  - connexion à la base de données
  - requêtes SQL (CRUD)
- **View**
  - HTML uniquement
  - affichage des données
- **Controller**
  - reçoit les données (GET/POST)
  - appelle le Model
  - Envoie les données à la View

LAHLOU AMINE

MVC

Organisation d'un projet MVC

Une seule table « Stagiaire »

- Arborescence

/Model
StagiaireModel.php
/Controller
StagiaireController.php
/Views
StagiaireView.php
/BDD
BDD.php
index.php

LAHLOU AMINE

MVC

Exemple Projet : Gestion de la table « Stagiaire » de la BDD « DMW » (CRUD)

BDD :

BDD > BDD.php

```php
<?php
Class BDD{
    public $conn=null;

    public function __construct(){
        $this->conn=new PDO("mysql:host=127.0.0.1;dbname=dmw","root","");
    }

    public function connexion(){
        return $this->conn;
    }
}
?>
```


LAHLOU AMINE

MVC

Model :

Model > StagiaireModel.php

```php
<?php
include("./BDD/BDD.php");
Class StagiaireModel{
    public $conn=null;
    public $cmd=null;
    public $reader=null;

    public function __construct(){
        $bdd = new BDD();
        $this->conn = $bdd->connexion();
    }
    public function listerStagiaire(){

        $this->cmd = $this->conn->prepare("select * from stagiaire");
        $this->cmd->execute();
        $this->reader=$this->cmd->fetchAll();
        return $this->reader;
    }
    public function ajouterStagiaire($nom,$age,$email){
        $this->cmd= $this->conn->prepare("insert into stagiaire(nom,age,email) values(?,?,?)");
        $this->cmd->execute([$nom,$age,$email]);
    }
    public function modifierStagiaire($id,$nom,$age,$email){
        $this->cmd= $this->conn->prepare("update stagiaire set nom=?,age=?,email=? where id=?");
        $this->cmd->execute([$nom,$age,$email,$id]);
    }
    public function supprimerStagiaire($id){
        $this->cmd= $this->conn->prepare("delete from stagiaire where id=?");
        $this->cmd->execute([$id]);
    }
}
?>
```

LAHLOU AMINE

MVC

Controller :

Controller > AdminController.php

```php
<?php
$admins=null;
include("./Model/AdminModel.php");

Class AdminController{
    public $model=null;
    public function __construct(){
        $this->model=new AdminModel();
    }
    public function afficher(){
        $admins=$this->model->listerAdmins();
        include("./Views/AdminView.php");
    }
    public function ajouter(){
        if(!empty($_POST['nom']) && !empty($_POST['telephone']) && !empty($_POST['email']) && !empty($_POST['password'])){
            $nom = $_POST['nom'];
            $telephone = $_POST['telephone'];
            $email = $_POST['email'];
            $password = $_POST['password'];
            $this->model->ajouterAdmin($nom,$telephone,$email,$password);
        }
    }
    public function modifier(){
        if(!empty($_POST['id']) && !empty($_POST['nom']) && !empty($_POST['telephone']) && !empty($_POST['email']) && !empty($_POST['password'])){
            $nom = $_POST['nom'];
            $id = $_POST['id'];
            $telephone = $_POST['telephone'];
            $email = $_POST['email'];
            $password = $_POST['password'];
        $this->model->modifierAdmin($nom,$telephone,$email,$password,$id);
        }
    }
    public function supprimer(){
        if(!empty($_POST['id'])){
            $id = $_POST['id'];
            $this->model->supprimerAdmin($id);
        }
    }
}
```

LAHLOU AMINE

MVC

View :

Views > StagiaireView.php

```php
<h1 align="center"> Modifier Stagiaire </h1>
    <div align="center">
        <h3>Ajouter</h3>
        <form method="post" action="index.php?controller=stagiaire&action=ajouter">
            <label>nom</label>
            <input type="text" name="nom">
            <label>age</label>
            <input type="text" name="age">
            <label>email</label>
            <input type="text" name="email">
            <input type="submit" name="ajouter" value="ajouter">
        </form>
    </div><br>
    <div align="center">
        <h3> Liste des stagiaires </h3>
        <table border=1>
            <tr>
                <th>id</th>
                <th>nom</th>
                <th>age</th>
                <th>email</th>
            </tr>
            <?php if($stagiaires!=null){
                foreach($stagiaires as $stagiaire){ ?>
                    <tr>
                        <td><?php echo $stagiaire['id']; ?></td>
                        <td><?php echo $stagiaire['nom']; ?></td>
                        <td><?php echo $stagiaire['age']; ?></td>
                        <td><?php echo $stagiaire['email']; ?></td>
                    </tr>
            <?php }} ?>
        </table>
```

MVC

Routing : (index.php)

index.php

```php
<?php
include("includes/header.php");
$controller=null;

$controllername= $_GET['controller'] ?? "stagiaire";
$action = $_GET['action'] ?? "afficher";
if($controllername=="stagiaire"){
        include("Controller/StagiaireController.php");
        $controller = new StagiaireController();

        if($action=="ajouter"){
            $controller->ajouter();
        }elseif($action=="modifier"){
            $controller->modifier();
        }elseif($action=="supprimer"){
            $controller->supprimer();
        }
        $controller->afficher();
```

14